

Лекции по математическому анализу

ГЛАВА: Функции нескольких вещественных переменных

Краткое введение. Функции *нескольких* (говорят также *многих*) переменных возникают естественным образом. Например, площадь прямоугольника есть произведение его длины a на ширину b , т.е. $S(a, b) = a \cdot b$, а площадь эллипса $\{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, как мы видели, равна $S(a, b) = \pi ab$. Таким образом, число $S(a, b)$ зависит от двух вещественных параметров a и b , и в этом случае говорят, что S есть *функция двух переменных* и пишут $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Объем параллелепипеда $V(a, b, c) = abc$ есть функция трех (вещественных) переменных $V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Можно рассматривать функции нескольких переменных, принимающих значения в векторном пространстве, например, $f(\rho, \varphi, t) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \ln(1 + |t\rho\varphi|))$ есть функция, которая тройке чисел ρ , φ и t ставит в соответствие вектор с тремя координатами по указанному выше правилу, так что $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. В том случае, когда переменных много (например, n), а векторное пространство m -мерное, используют однотипные переменные: $y = (y_1, \dots, y_m) = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, т.е. $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Цель настоящей главы — развить теорию функций нескольких переменных вида $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (и даже более общих), исследовать и классифицировать их области определения, рассмотреть свойства последовательностей (т.е. функций из $\mathbb{N}$ в $\mathbb{R}^n$), построить теорию предела и изучить непрерывные и дифференцируемые функции нескольких вещественных переменных, включая многомерную формулу Тейлора и нахождение точек локального и глобального экстремума.

4. Пространство $\mathbb{R}^n$

Для $n \in \mathbb{N}$ (главным образом на нас интересует случай $n \geq 2$) полагаем:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_n = \{x = (x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R} \ \forall i = 1, \dots, n\}$$

есть прямое (декартово) произведение n копий вещественной прямой $\mathbb{R}$ на себя. Тем самым, краткая запись $x \in \mathbb{R}^n$ означает, что $x = (x_1, \dots, x_n)$ (аналогично, $y \in \mathbb{R}^n$ означает, что $y = (y_1, \dots, y_n)$ и т. п.), при этом элемент x называется *точкой* множества $\mathbb{R}^n$, а x_i — ее *i -ой координатой*. Полагаем $\mathbf{0} \equiv 0_n = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$.

Для $x, y \in \mathbb{R}^n$ равенство $x = y$ по определению означает, что $x_i = y_i$ для всех $i = 1, \dots, n$. Таким образом, координаты $(x_1, \dots, x_n) = x$ в записи x *упорядочены* (например, если $x_1 \neq x_2$, то $(x_1, x_2) \neq (x_2, x_1)$ в $\mathbb{R}^2$).

4.1. $\mathbb{R}^n$ как метрическое пространство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1 (*метрика* или *функция расстояния*). Для $x, y \in \mathbb{R}^n$ положим

$$d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}, \quad \text{где } x = (x_1, \dots, x_n) \text{ и } y = (y_1, \dots, y_n). \quad (4.1)$$

Число $d(x, y) \geq 0$ называется (евклидовым) *расстоянием* между точками x и y , а функция $d : M \times M \rightarrow [0, +\infty)$, где $M = \mathbb{R}^n$, называется *метрикой* на M и обладает следующими тремя свойствами $\forall x, y, z \in M$:

- (d1) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (невырожденность d);
- (d2) $d(x, y) = d(y, x)$ (симметричность d);
- (d3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника для d). □

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. 1. При $n = 1$ получаем $d(x, y) = |x - y|$, где $x = (x_1)$, $y = (y_1) \in \mathbb{R}$.

2. С учетом определений (4.1) и равенства $x = y$ в $\mathbb{R}^n$ свойства (d1) и (d2) очевидны, а свойство (d3) вытекает из неравенства Минковского для сумм при $p = 2$:

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^p \right)^{1/p} = \left(\sum_{i=1}^n |(x_i - y_i) + (y_i - z_i)|^p \right)^{1/p} \stackrel{\text{М.}}{\leq} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i - z_i|^p \right)^{1/p} = d(x, y) + d(y, z). \end{aligned}$$

$$3. \ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \ \forall i = 1, \dots, n: |x_i - y_i| \leq d(x, y) \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|.$$

4. Рассуждения в 2. показывают, что $d_p(x, y) = (\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p)^{1/p}$ при $p \geq 1$ также является метрикой на $\mathbb{R}^n$. Еще одна метрика: $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$ (вспомним, что $d_p(x, y) \rightarrow d_\infty(x, y)$ при $p \rightarrow +\infty$). Отметим, что $d = d_2$.

УПРАЖНЕНИЕ 4.3. Покажите, что для метрик на $\mathbb{R}^n$ справедливы неравенства:

$$d_\infty(x, y) \leq d_p(x, y) \leq d_1(x, y) \leq n d_\infty(x, y) \quad \text{при } p \geq 1,$$

$$d_p(x, y) \leq n^{1-\frac{p}{q}} d_q(x, y) \quad \text{при } 1 \leq p < q.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.4. Множество M вместе с определенной на нем метрикой d (т. е. пара (M, d)) называется *метрическим пространством* (сокращенно м.п.). ⁽¹⁾

Таким образом, $M = \mathbb{R}$ с метрикой $d(x, y) = |x - y|$ и $M = \mathbb{R}^n$ с любой метрикой d_p , где $1 \leq p \leq \infty$, являются м.п. Если не сказано противное, то $\mathbb{R}^n$ всегда рассматривается с евклидовой метрикой $d = d_2$ из (4.1) (из дальнейшего будет ясно почему).

ПРИМЕР 4.5 (примеры м.п.). (1) Любое множество X является м.п. с метрикой

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x = y, \\ 1, & \text{если } x \neq y, \end{cases} \quad \text{которая называется дискретной (проверьте (d1)–(d3)!).$$

(2) Если (M, d) — м.п. и $\emptyset \neq A \subset M$, то (A, d) — также м.п.

(3) Если d — метрика на M , то метриками на M являются также следующие функции: $d'(x, y) = \lambda d(x, y)$, $d'(x, y) = \min\{\lambda, d(x, y)\}$, $d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{\lambda + d(x, y)}$, где $\lambda > 0$, и $d'(x, y) = (d(x, y))^\alpha$, где $0 < \alpha \leq 1$. Если d_1 и d_2 — метрики на M , то $d_1(x, y) + d_2(x, y)$ и $\max\{d_1(x, y), d_2(x, y)\}$ — также метрики на M .

(4) Если $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — инъекция, то $d(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ — метрика на $\mathbb{R}$.

(5) На множестве $C[a, b]$ можно определить метрики следующими правилами: $d_p(f, g) = (\int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx)^{1/p}$ и $d_\infty(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$, где число $p \geq 1$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.6 (шары в м.п.). Пусть (M, d) — м.п. *Открытым шаром радиуса* $r > 0$ *с центром в точке* $x \in M$ называется множество $B_r(x) = \{y \in M : d(x, y) < r\}$. *Замкнутым шаром* в M называется множество $B_r[x] = \{y \in M : d(x, y) \leq r\}$. *Сферой* в M называется $S_r(x) = \{y \in M : d(x, y) = r\}$, так что $B_r[x] = B_r(x) \cup S_r(x)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.7. Терминология (шары, сферы и т.п.) отражает нашу геометрическую интуицию, связанную с расстоянием, но не полностью. Например, в множестве X с дискретной метрикой d шар $B_r(x)$ радиуса $r \leq 1$ есть точка $\{x\}$, а шар $B_r(x)$ радиуса $r > 1$ — все множество X . Дело обстоит лучше в пространстве $\mathbb{R}^n$.

ПРИМЕР 4.8 (шары в $\mathbb{R}^n$). (1) При $n = 1$ имеем: $B_r(x) = (x - r, x + r)$ — симметричный интервал вокруг $x \in \mathbb{R}$ и $B_r[x] = [x - r, x + r]$ — отрезок с центром в x , где $r > 0$.

(2) В $\mathbb{R}^2$ замкнутый шар в метрике $d = d_2$ с центром в $\mathbf{0} = (0, 0)$ есть круг:

$$B_r[\mathbf{0}] = \{y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : (y_1)^2 + (y_2)^2 \leq r^2\}, \quad r > 0,$$

а в $\mathbb{R}^3$ — обычный трехмерный шар (отсюда и терминология; буква B от ball = шар):

$$B_r[\mathbf{0}] = \{y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : (y_1)^2 + (y_2)^2 + (y_3)^2 \leq r^2\}.$$

⁽¹⁾ Если метрика d на M со свойствами (d1)–(d3) ясна из контекста, то метрическим пространством называют просто множество M . Иногда метрику снабжают соответствующим пространству индексом, например, (M, d_M) , (X, d_X) , (Y, d_Y) и т. п.

(3) В разных метриках на $\mathbb{R}^2$ шары могут выглядеть (непривычно) по-разному. Так, в метрике d_1 (см. Замечание 4.2) $B_r[0] = \{y \in \mathbb{R}^2 : |y_1| + |y_2| \leq r\}$ есть ромб (нарисуйте!), а в метрике d_∞ шар $B_r[0] = \{y \in \mathbb{R}^2 : \max\{|y_1|, |y_2|\} \leq r\}$ есть квадрат.⁽²⁾

ОБОЗНАЧЕНИЕ. Если $A \subset M$, то полагаем $A^c = M \setminus A$ (есть дополнение A в M). Напомним, что для $A, B \subset M$, имеем: $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B^c = \emptyset \Leftrightarrow B^c \subset A^c$; $(A^c)^c = A$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.9. Пусть (M, d) — м.п. Для множества $A \subset M$ обозначаем через:

(а) $A^\circ = \{x \in A : (\exists r > 0) B_r(x) \subset A\}$ ($\Rightarrow A^\circ \subset A$) — множество всех *внутренних* точек A (или *внутренность* A), т.е. тех точек x из A , которые содержатся в A вместе с некоторым открытым шаром с центром в x ;

(б) $A' = \{x \in M : (\forall r > 0) A \cap (B_r(x) \setminus \{x\}) \neq \emptyset\}$ — множество всех *предельных* точек для A (или *производное* множество для A); отметим, что $A' \subset M$;

(в) $\bar{A} = A \cup A'$ — *замыкание* в M множества A ($\Rightarrow A \subset \bar{A}$);

(г) $\partial A = \{x \in M : x \notin A^\circ \text{ и } x \notin (A^c)^\circ\}$ — множество *граничных* точек A (или *граница* A), т.е. точек x ни *внутренних* ($x \notin A^\circ$), ни *внешних* ($x \notin (A^c)^\circ$) для A ;⁽³⁾

(д) $\emptyset^\circ = \emptyset' = \bar{\emptyset} = \partial \emptyset \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$, $M^\circ = M' = \bar{M} \stackrel{\text{def}}{=} M$, $\partial M \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset$. $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.10. Множество $A \subset M$ в м.п. (M, d) называется:

(а) *открытым*, если $A^\circ = A$ (т.е. $A \subset A^\circ \Leftrightarrow \forall x \in A \exists r = r(x) > 0: B_r(x) \subset A$);

(б) *замкнутым*, если его дополнение A^c открыто (т.е. $(A^c)^\circ = A^c$).⁽⁴⁾

(По определению считаем, что $\emptyset$ и все M одновременно открыты и замкнуты.) $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 4.11. В любом м.п. (M, d) имеем: (1) $B_r(x)$ — открытое множество; (2) $B_r[x]$ и $S_r(x)$ — замкнутые множества.

Доказательство. 1. Покажем, что $\forall y \in B_r(x) \exists \rho > 0: B_\rho(y) \subset B_r(x)$. Если $y \in B_r(x)$, то $d(x, y) < r$, поэтому полагая $\rho = r - d(x, y) > 0$, для $\forall z \in B_\rho(y) \Rightarrow d(y, z) < \rho \Rightarrow$

$$d(x, z) \stackrel{(d3)}{\leq} d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + \rho = r \Rightarrow z \in B_r(x).$$

2. Покажем, что $(B_r[x])^c$ открыто, т.е. $\forall y \in (B_r[x])^c \exists \rho > 0: B_\rho(y) \subset (B_r[x])^c$. Если $y \in (B_r[x])^c$, то $y \notin B_r[x] \Rightarrow d(x, y) > r$. Положим $\rho = d(x, y) - r > 0$. Тогда для любого $z \in B_\rho(y)$ в силу (d2) $\Rightarrow d(z, y) = d(y, z) < \rho$, и в силу (d3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < d(x, z) + \rho \Rightarrow d(x, z) > d(x, y) - \rho = r \Rightarrow z \notin B_r[x] \Rightarrow z \in (B_r[x])^c$.

3. Сфера $S_r(x)$ есть дополнение в M к объединению двух открытых множеств $B_r(x)$ и $(B_r[x])^c$ (и это объединение открыто!) — см. замечание 4.12), т.е.

$$S_r(x) = (B_r(x) \cup (B_r[x])^c)^c \Rightarrow S_r(x) \text{ замкнуто в } M. \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.12. (1) Для $A = \mathbb{Q}$ и $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ имеем: $A^\circ = \emptyset$ и $A' = \bar{A} = \partial A = \mathbb{R}$.

(2) Открытые и замкнутые множества в м.п. обладают следующими свойствами, связанными с их объединением и пересечением: (а) объединение *любого* семейства открытых множеств и пересечение *конечного* числа открытых множеств есть открытые множества; (б) пересечение *любого* семейства замкнутых множеств и объединение *конечного* числа замкнутых множеств есть замкнутые множества (проверьте!).

⁽²⁾ Одна из причин акцентирования евклидовой метрики $d = d_2$: в ней шары «круглые»!

⁽³⁾ ∂ читается как просто d, а если это важно, то как «круглое» или «рукописное» d.

⁽⁴⁾ В силу равенства $A = (A^c)^c$ это эквивалентно тому, что $(A \text{ открыто}) \Leftrightarrow (A^c \text{ замкнуто})$.

Установим теперь основные свойства внутренности и замыкания множества.

ТЕОРЕМА 4.13 (свойства внутренности и замыкания). Пусть (M, d) — м.п. и $A \subset M$.

- (1) A° открыто (т. е. $(A^\circ)^\circ = A^\circ$).
- (2) $\bar{A}$ замкнуто, и имеет место равенство $\bar{A} = ((A^c)^\circ)^c$.
- (3) A замкнуто $\Leftrightarrow \bar{A} = A$. (Отсюда и (2) следует, что $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$.)
- (4) $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ = \bar{A} \cap \bar{A}^c = \partial(A^c)$ замкнуто, $\bar{A} = A^\circ \cup \partial A$ и $A^\circ \cap \partial A = \emptyset$.

Доказательство. (1) Вначале заметим, что $(A \subset B) \Rightarrow (A^\circ \subset B^\circ)$ (действительно, $x \in A^\circ \Rightarrow \exists r > 0: B_r(x) \subset A$, но $A \subset B$, поэтому $B_r(x) \subset B \Rightarrow x \in B^\circ$). Для $\forall x \in A^\circ \Rightarrow \exists r > 0: B_r(x) \subset A \Rightarrow B_r(x) \stackrel{(!)}{=} (B_r(x))^\circ \subset A^\circ$, а это и означает, что A° открыто (равенство (!) есть не что иное как открытость шара $B_r(x)$ из Утв. 4.11).

(2) Покажем, что $\bar{A} = ((A^c)^\circ)^c$ или (после взятия дополнения) $(\bar{A})^c = (A^c)^\circ$ (значит, $(\bar{A})^c$ открыто $\Rightarrow \bar{A}$ замкнуто). Включение $(\subset)$. Пусть $x \in (\bar{A})^c = (A \cup A')^c$, т. е. $x \notin A$ и $x \notin A'$. Из $x \notin A'$ и определения $A' \Rightarrow \exists r > 0: A \cap (B_r(x) \setminus \{x\}) = \emptyset \Rightarrow \llbracket \text{т.к. } x \notin A \rrbracket \Rightarrow A \cap B_r(x) = \emptyset \Rightarrow B_r(x) \subset A^c \Rightarrow x \in (A^c)^\circ$. Итак, $(\bar{A})^c \subset (A^c)^\circ$. Обращая приведенные рассуждения, установим обратное включение $(\bar{A})^c \supset (A^c)^\circ$.

(3) A замкнуто $\Rightarrow A^c$ открыто $\Rightarrow (A^c)^\circ = A^c \Rightarrow ((A^c)^\circ)^c = (A^c)^c \Rightarrow \bar{A} = A$. Обращая стрелки, получим обратное утверждение.

(4) $\partial A = \{x \in M : x \notin A^\circ \wedge x \notin (A^c)^\circ\} = \{x \in M : x \notin A^\circ \wedge x \in ((A^c)^\circ)^c = \bar{A}\} = \bar{A} \setminus A^\circ$. Поскольку $A^\circ \subset A \subset \bar{A}$, то $\bar{A} = A^\circ \cup (\bar{A} \setminus A^\circ) = A^\circ \cup \partial A$, причем $A^\circ \cap \partial A = \emptyset$ (и это доказывает последние утверждения). Далее, в силу (2) $\bar{A}^c = (((A^c)^\circ)^c)^c \stackrel{*}{=} (A^c)^c \Rightarrow$

$$\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ = \bar{A} \cap (A^\circ)^c \stackrel{*}{=} \bar{A} \cap \bar{A}^c = \bar{A}^c \cap \overline{(A^c)^c} = \partial(A^c). \quad \square$$

УПРАЖНЕНИЕ 4.14 (дополнительные свойства). Пусть (M, d) — м.п. и $A, B \subset M$.

- (1) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$; $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.
- (2) A' замкнуто; $(A')' \subset A'$; $(A \subset B) \Rightarrow (A' \subset B')$; $(A \cup B)' = A' \cup B'$; $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$.
- (3) $(A \subset B) \Rightarrow (\bar{A} \subset \bar{B})$; $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$; $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$.
- (4) $A' \setminus A^\circ$ и $A \setminus A^\circ \subset \partial A$; $(A$ замкнуто) $\Leftrightarrow (\partial A \subset A)$; $\partial(A \cup B)$ и $\partial(A \cap B) \subset \partial A \cup \partial B$.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.15. В трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ интуитивно ясно (докажите!), что (1) границей открытого (и замкнутого) шара является сфера; (2) внутренность замкнутого шара есть открытый шар; (3) замыкание открытого шара — замкнутый шар и (4) внутренность сферы пуста. Ниже будет показано, что такое же положение дел имеет место и в $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой. Однако в общем м.п. (когда метрика d удовлетворяет лишь (d1)–(d3)) упомянутые свойства выполняются лишь частично, а именно, (1) $\partial B_r(x) \subset S_r(x)$ и $\partial B_r[a] \subset S_r(x)$; (2) $B_r(x) \subset (B_r[x])^\circ$; (3) $\overline{B_r(x)} \subset B_r[x]$ и (4) $(S_r(x))^\circ$ может быть непуста. На этих аспектах не останавливаемся подробно, поскольку в дальнейшем они не используются.

[1] В. А. Зорич, Матем. анализ, 2017. Том I: Глава VII, § 1, с. 378–384; Том II: Глава IX, § 1, с. 1–8.